

Компьютерный практикум

Тема 3. Условные конструкции и циклы в Java

Преподаватель: Д. В. Давыдов

2026

- Условный оператор `if / else`;
- тернарный оператор `? :;`
- оператор выбора `switch`;
- циклы `for` и `while`;
- цикл с постусловием `do-while`.

Условный оператор if

Общий вид:

```
if (условие) {  
    // действия, если условие истинно  
}
```

Пример:

```
int x = 10;  
if (x > 0) {  
    System.out.println("p");  
}
```

Тело if выполняется, только если условие равно true.

if – else и цепочки условий

```
int x = 0;

if (x > 0) {
    System.out.println("Положительное");
} else if (x < 0) {
    System.out.println("Отрицательное");
} else {
    System.out.println("Ноль");
}
```

- веток else if может быть сколько угодно;
- ветка else — необязательна и выполняется, если все предыдущие условия ложны.

Тернарный оператор ? :

Общий вид:

```
результат = условие ? значение_если_да : значение_если_нет;
```

Пример — большее из двух чисел:

```
int a = 7;  
int b = 3;  
  
int max = (a > b) ? a : b;  
  
System.out.println(max); // 7
```

Краткая замена простому if-else с присваиванием.

Оператор выбора switch

```
int day = 3;

switch (day) {
    case 1:
        System.out.println("Понедельник");
        break;
    case 2:
        System.out.println("Вторник");
        break;
    case 3:
        System.out.println("Среда");
        break;
    default:
        System.out.println("Неизвестный день");
}
```

- break завершает выполнение switch;
- default срабатывает, если ни один case не подошёл.

Цикл for

Общий вид:

```
for (инициализация; условие; изменение) {  
    // тело цикла  
}
```

Пример — числа от 1 до 5:

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    System.out.println(i);  
}
```

Используется, когда заранее известно число повторений.

Цикл while

Общий вид:

```
while (условие) {  
    // тело цикла  
}
```

Пример — уменьшение числа до нуля:

```
int n = 5;  
  
while (n > 0) {  
    System.out.println(n);  
    n--;  
}
```

Тело выполняется, пока условие истинно. Если условие сразу ложно — тело не выполнится ни разу.

Цикл do-while

```
int n = 5;

do {
    System.out.println(n);
    n--;
} while (n > 0);
```

- тело цикла выполняется **хотя бы один раз**;
- условие проверяется *после* каждой итерации.

Реализуйте на языке Java задания с первой пары.

- Программа для вычисления площади треугольника по двум сторонам a , b и углу α между ними.
- Программа для вычисления факториала заданного числа n .
- По заданным коэффициентам a , b , c квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$ найти корни x_1 , x_2 , либо один корень x , либо сообщить об отсутствии корней.

Напишите программу на языке Java

- Дано целое неотрицательное число N из цифр от 1 до 9. Вывести перевёрнутое число. (Отсылка на задание с предыдущей пары, но теперь размерность произвольная).
Примечание: Длину десятичного числа *number* можно получить через `(int)Math.ceil(Math.log10(number))`.
-